

BÁO CÁO DỰ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH (SMART PARKING SYSTEM)

1. Giới thiệu

Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe Thông minh được xây dựng nhằm hỗ trợ việc quản lý phương tiện ra vào bãi xe một cách hiệu quả. Hệ thống cho phép nhân viên thực hiện các thao tác như tiếp nhận xe, tính phí khi xe rời bãi, tìm kiếm và theo dõi trạng thái phương tiện theo thời gian thực.

2. Mục tiêu hệ thống

- Quản lý thông tin phương tiện trong bãi xe.
- Tự động hóa quy trình check-in và check-out.
- Đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu.
- Hạn chế lỗi nhập liệu và lỗi logic trong quá trình vận hành.

3. Đối tượng sử dụng

- Nhân viên quản lý bãi xe (người trực tiếp sử dụng hệ thống).
- Lập trình viên (phát triển và bảo trì hệ thống).

4. Chức năng chính của hệ thống

4.1. Check-in (Nhận xe vào bãi)

- Nhập biển số và loại xe.
- Kiểm tra trùng lặp biển số.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào hợp lệ.
- Tự động cấp ID và ghi nhận giờ vào.
- Cập nhật trạng thái xe trong hệ thống.

4.2. Check-out (Xuất xe khỏi bãi)

- Nhập biển số và giờ ra.
- Kiểm tra xe có tồn tại trong hệ thống.
- Kiểm tra tính hợp lệ của thời gian.
- Tính phí gửi xe theo thời gian.
- Xóa xe khỏi danh sách sau khi thanh toán.

4.3. Báo cáo & hiển thị

- Hiển thị danh sách xe đang đỗ dưới dạng bảng.
- Cung cấp thông tin: Biển số, loại xe, giờ vào.
- Thông báo khi bãi xe trống.

5. Mô hình dữ liệu

Hệ thống sử dụng cấu trúc dữ liệu List kết hợp Dictionary.

Mỗi phương tiện được lưu dưới dạng:

- plate: Biển số xe (String)
- type: Loại xe (1: Xe máy, 2: Ô tô)
- entry_time: Giờ vào (Integer)
- id: Mã định danh (tự tăng)

6. Yêu cầu phi chức năng

6.1. Tính toàn vẹn dữ liệu

- Dữ liệu phải luôn đồng bộ và cập nhật ngay khi có thay đổi.
- Tránh trùng lặp biển số.

6.2. Khả năng xử lý lỗi

- Không được phép xảy ra lỗi crash.

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào đầy đủ và hợp lệ.
- Xử lý các trường hợp đặc biệt như danh sách rỗng.

7. Hệ thống xử lý lỗi

Mã lỗi Mô tả

ERR-01	Biển số đã tồn tại
ERR-02	Loại xe không hợp lệ
ERR-03	Giờ ra không hợp lệ
ERR-04	Không tìm thấy xe
ERR-05	Lựa chọn menu sai

8. Giao diện hệ thống

- Giao diện dạng Console (menu số).
- Người dùng thao tác bằng cách nhập lựa chọn từ 1–5.
- Sau mỗi thao tác, hệ thống tự động quay lại menu chính.

9. Quy trình hoạt động

1. Người dùng chọn chức năng từ menu.
2. Hệ thống xử lý theo yêu cầu.
3. Hiện thị kết quả (thành công hoặc lỗi).
4. Quay lại menu chính cho thao tác tiếp theo.

10. Đánh giá hệ thống

Ưu điểm:

- Dễ sử dụng, phù hợp cho người mới học.
- Cấu trúc dữ liệu đơn giản, dễ triển khai.
- Đảm bảo đầy đủ các chức năng cơ bản của hệ thống bãi xe.

Hạn chế:

- Chưa tối ưu hiệu năng khi dữ liệu lớn.
- Chưa có giao diện đồ họa (GUI).
- Chưa lưu trữ dữ liệu lâu dài (chỉ chạy trong RAM).

11. Hướng phát triển

- Tích hợp cơ sở dữ liệu (MySQL, SQLite).
- Xây dựng giao diện web hoặc desktop.
- Áp dụng công nghệ nhận diện biển số tự động (AI).
- Tối ưu tìm kiếm bằng cấu trúc dữ liệu nâng cao.

12. Kết luận

Hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong tài liệu đặc tả (SRS), bao gồm cả chức năng và phi chức năng. Đây là một nền tảng cơ bản giúp sinh viên hiểu rõ cách xây dựng và triển khai một hệ thống phần mềm quản lý thực tế.